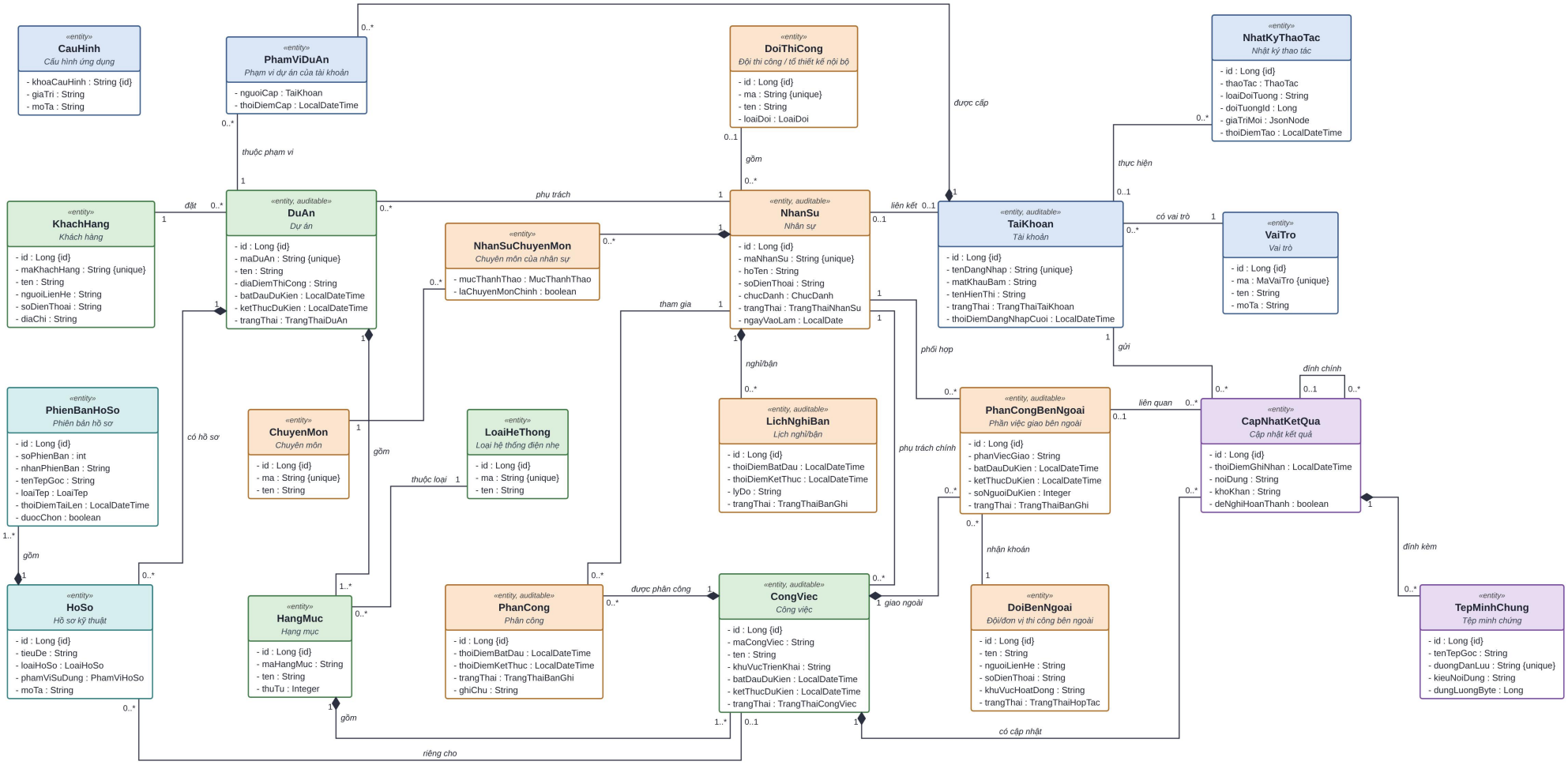
3.2.5. Biểu đồ lớp (Class Diagram)



a. Xác định các thực thể

- KhachHang (Khách hàng): Đại diện cho khách hàng hoặc chủ đầu tư đặt thi công, lưu mã khách hàng, tên đơn vị, người liên hệ, số điện thoại, email, địa chỉ và ghi chú; là đầu mối liên hệ của các dự án.
- DuAn (Dự án): Đại diện cho một dự án hoặc công trình thi công hệ thống điện nhẹ, là cấp trên cùng của cấu trúc Dự án – Hạng mục – Công việc; gồm mã dự án, tên, địa điểm thi công, phạm vi công việc, thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, trạng thái (lập kế hoạch, đang triển khai, tạm dừng, hoàn thành, hủy) cùng thông tin hoàn thành hoặc hủy.
- HangMuc (Hạng mục): Hạng mục thi công thuộc một dự án và gắn với một loại hệ thống điện nhẹ, là cấp giữa của cấu trúc ba cấp; gồm mã hạng mục, tên, mô tả và thứ tự hiển thị.
- LoaiHeThong (Loại hệ thống điện nhẹ): Danh mục các loại hệ thống điện nhẹ mà công ty thi công như hạ tầng mạng và thoại, mạng không dây, âm thanh thông báo, âm thanh hình ảnh và hội nghị trực tuyến, camera giám sát, kiểm soát ra vào, nhà thông minh; gồm mã, tên và mô tả.
- CongViec (Công việc): Công việc thi công cụ thể thuộc một hạng mục, gồm mã công việc, tên, khu vực thi công, thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, trạng thái (chưa bắt đầu, đang thực hiện, hoàn thành, hủy), thông tin hoàn thành hoặc hủy và một nhân sự phụ trách chính.
- NhanSu (Nhân sự): Hồ sơ nhân sự nội bộ được phân công thi công, gồm mã nhân sự, họ tên, số điện thoại, email, chức danh (quản lý dự án, đội trưởng, kỹ sư kỹ thuật, kỹ thuật viên, công nhân thi công, nhân viên thiết kế), trạng thái làm việc, ngày vào làm và ngày ngừng làm việc; khi nhân sự ngừng làm việc, hồ sơ vẫn được giữ để bảo toàn lịch sử.
- DoiThiCong (Đội thi công / Tổ thiết kế nội bộ): Nhóm tổ chức nhân sự của công ty, gồm mã, tên, loại (đội thi công hoặc tổ thiết kế) và mô tả; mỗi nhân sự thuộc tối đa một đội hoặc tổ.
- ChuyenMon (Chuyên môn): Danh mục chuyên môn dùng khi lựa chọn nhân sự cho công việc như kéo cáp và lắp máng cáp, cấu hình mạng – VLAN – WiFi, lắp đặt camera giám sát, kiểm soát ra vào, âm thanh thông báo, thiết kế bản vẽ CAD, khảo sát và nghiệm thu; gồm mã, tên và mô tả.
- NhanSuChuyenMon (Chuyên môn của nhân sự): Lớp liên kết giữa nhân sự và chuyên môn, ghi nhận mức độ thành thạo (cơ bản, thành thạo, chuyên sâu) và chuyên môn chính của từng nhân sự.

- LichNghiBan (Lịch nghỉ/bận): Khoảng thời gian nghỉ hoặc bận của nhân sự đã được Quản lý xác nhận, gồm thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, lý do và trạng thái (hiệu lực hoặc hủy); chỉ bản ghi còn hiệu lực được dùng để kiểm tra xung đột khi phân công.
- PhanCong (Phân công): Bản ghi phân công một nhân sự nội bộ vào một công việc trong một khoảng thời gian liên tục, gồm thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, trạng thái, ghi chú và thông tin hủy; hệ thống kiểm tra khoảng phân công không chồng lấn với phân công hoặc lịch nghỉ/bận khác của cùng nhân sự.
- DoiBenNgoai (Đội/đơn vị thi công bên ngoài): Đội hoặc đơn vị bên ngoài nhận khoán một phần việc khi nhân sự nội bộ không đủ, gồm tên, người liên hệ, số điện thoại, khu vực hoạt động, trạng thái hợp tác và ghi chú; không có tài khoản đăng nhập hệ thống.
- PhanCongBenNgoai (Phần việc giao bên ngoài): Ghi nhận phần việc của một công việc được giao cho đội bên ngoài, gồm đơn vị nhận, mô tả phần việc, thời gian dự kiến, số nhân công dự kiến, trạng thái và nhân sự nội bộ phối hợp.
- CapNhatKetQua (Cập nhật kết quả): Mỗi lần đội trưởng gửi kết quả thi công là một bản ghi bất biến gắn với công việc, gồm thời điểm báo cáo, nội dung, vướng mắc và đề nghị xác nhận hoàn thành; việc bổ sung hoặc đính chính được tạo thành bản ghi mới trỏ về bản được đính chính.
- TepMinhChung (Tệp minh chứng): Ảnh hiện trường và tệp minh chứng đính kèm cập nhật kết quả, gồm tên tệp gốc, đường dẫn lưu, loại tệp, dung lượng và mã băm SHA-256; tệp được lưu ở kho tệp, cơ sở dữ liệu chỉ lưu thông tin mô tả.
- HoSo (Hồ sơ kỹ thuật): Hồ sơ kỹ thuật của dự án (thiết kế, thi công, hoàn công, nghiệm thu, bàn giao), gồm tiêu đề, loại hồ sơ, phạm vi sử dụng (dùng chung của dự án hoặc riêng một công việc) và mô tả.
- PhienBanHoSo (Phiên bản hồ sơ): Mỗi lần tải lên là một phiên bản riêng của hồ sơ, gồm số phiên bản, nhãn phiên bản, tên tệp, loại tệp (bản vẽ CAD, PDF, ảnh, bảng tính, tệp nén), dung lượng, mã băm và ghi chú thay đổi; tối đa một phiên bản được Quản lý chọn để triển khai.
- TaiKhoan (Tài khoản): Tài khoản đăng nhập hệ thống, gồm tên đăng nhập, mật khẩu đã băm, tên hiển thị, trạng thái (đang hoạt động hoặc bị khóa), thời điểm đăng nhập gần nhất và lý do khóa; được tách khỏi hồ sơ nhân sự và chỉ liên kết với nhân sự khi cần xác định người phụ trách hoặc người gửi cập nhật.

- VaiTro (Vai trò): Danh mục vai trò sử dụng hệ thống gồm Quản trị hệ thống, Quản lý, Đội trưởng đội thi công và Ban giám đốc, làm cơ sở phân quyền chức năng cho từng tài khoản.
- PhamViDuAn (Phạm vi dự án của tài khoản): Lớp liên kết giữa tài khoản và dự án, xác định các dự án mà tài khoản Quản lý được phép thao tác, kèm người cấp quyền và thời điểm cấp.
- NhatKyThaoTac (Nhật ký thao tác): Nhật ký thao tác bất biến ghi lại các hành động như tạo mới, điều chỉnh, đổi trạng thái, hủy, tải tệp, chọn bản triển khai, khóa hoặc mở khóa tài khoản, kèm đối tượng tác động, giá trị trước và sau (dạng JSON) và lý do; là nguồn lưu lịch sử thay đổi của hệ thống.
- CauHinh (Cấu hình ứng dụng): Bảng tham số cấu hình dạng khóa – giá trị như ngưỡng cảnh báo sắp đến hạn, thời gian hết phiên làm việc, giới hạn dung lượng tải lên; không liên kết với các bảng khác.

3.3.2. Bảng cơ sở dữ liệu

Phần này mô tả chi tiết cấu trúc 22 bảng của cơ sở dữ liệu nmh_quan_ly_du_an; toàn bộ cấu trúc này được tạo bằng tệp lệnh T-SQL NMH_SQLServer_TiengViet.sql (kèm dữ liệu mẫu và các quy tắc nghiệp vụ). Mỗi bảng gồm các cột: số thứ tự (STT), tên thuộc tính, kiểu dữ liệu SQL Server, ràng buộc và mô tả. Trong cột Ràng buộc, PRIMARY KEY là khóa chính (IDENTITY(1,1) là tự tăng), FOREIGN KEY (bảng.cột) là khóa ngoại tham chiếu đến cột của bảng khác, UNIQUE là giá trị không trùng lặp, NOT NULL và NULL cho biết cột bắt buộc nhập hay được để trống, DEFAULT là giá trị mặc định (SYSDATETIME() là thời điểm hiện tại của máy chủ), COMPUTED, PERSISTED là cột tính toán được lưu sẵn, còn CHECK là ràng buộc giới hạn cột kiểu liệt kê trong các giá trị nêu ở cột Mô tả (ý nghĩa các giá trị xem Hình 3.27). Các ràng buộc áp dụng cho nhiều cột cùng lúc (khóa chính kép, UNIQUE kép, khóa ngoại kép, CHECK giữa các cột) được ghi ngay dưới bảng tương ứng.

* Bảng vai_tro (Vai trò)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh vai trò
2	ma	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK	Mã vai trò (QUAN_TRI, QUAN_LY, DOI_TRUONG, BAN_GIAM_DOC)
3	ten	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên vai trò hiển thị
4	mo_ ta	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả phạm vi quyền

Bảng 3.31. Bảng CSDL vai trò

* Bảng tai_khoan (Tài khoản)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh tài khoản
2	ten_ dang_ nhap	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
3	mat_ khau_ bam	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm bằng Argon2id kèm salt riêng; không lưu mật khẩu rõ
4	ten_ hien_ thi	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên hiển thị
5	vai_ tro_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (vai_ tro.id)	Mã vai trò, liên kết với bảng vai_tro
6	nhan_ su_ id	BIGINT	NULL, UNIQUE (chỉ mục lọc, bỏ qua NULL), FOREIGN KEY (nhan_ su.id)	Mã nhân sự nội bộ gắn với tài khoản (nếu có), liên kết với bảng nhan_su; chỉ mục UNIQUE lọc (bỏ qua NULL) để mỗi nhân sự có tối đa một tài khoản
7	trang_ thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'HOAT_DONG'	Trạng thái tài khoản (HOAT_DONG, BI_KHOA)
8	thoi_ diem_ dang_ nhap_ cuoi	DATETIME2(0)	NULL	Lần đăng nhập gần nhất
9	thoi_ diem_ khoa	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm khóa

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
10	ly_ do_ khoa	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do khóa
11	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
12	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất
13	phien_ ban	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phiên bản của bản ghi, dùng cho khóa lạc quan (JPA @Version)

Bảng 3.32. Bảng CSDL tài khoản

Ràng buộc mức bảng: CHECK ck_tai_khoan_khoa: tài khoản bị khóa phải có thời điểm khóa; cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_tai_khoan_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng pham_vi_du_an (Phạm vi dự án của tài khoản)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	tai_ khoan_ id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id), ON DELETE CASCADE	Tài khoản (thuộc khóa chính kép), liên kết với bảng tai_khoan
2	du_ an_ id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (du_ an.id), ON DELETE CASCADE	Mã dự án trong phạm vi (thuộc khóa chính kép), liên kết với bảng du_an
3	nguoi_ cap_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người cấp phạm vi, liên kết với bảng tai_khoan
4	thoi_ diem_ cap	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cấp

Bảng 3.33. Bảng CSDL phạm vi dự án của tài khoản

Ràng buộc mức bảng: khóa chính kép (tai_khoan_id, du_an_id).

* Bảng nhat_ky_thao_tac (Nhật ký thao tác)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh nhật ký thao tác
2	tai_ khoan_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Mã tài khoản thực hiện thao tác (rỗng nếu do hệ thống thực hiện), liên kết với bảng tai_khoan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
3	thao_ tac	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Loại thao tác (TAO_MOI, DIEU_CHINH, DOI_TRANG_THAI, HUY, KET_THUC_SOM, XAC_NHAN_HOAN_THANH, TAI_LEN, CHON_BAN_TRIEN_KHAI, KHOA, MO_KHOA)
4	loai_ doi_ tuong	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Loại đối tượng bị tác động (tên lớp thực thể)
5	doi_ tuong_ id	BIGINT	NOT NULL	Mã (id) của đối tượng bị tác động; tham chiếu theo giá trị, không dùng khóa ngoại
6	gia_ tri_ cu	NVARCHAR(MAX)	NULL, CHECK (ISJSON = 1)	Giá trị trước thay đổi
7	gia_ tri_ moi	NVARCHAR(MAX)	NULL, CHECK (ISJSON = 1)	Giá trị sau thay đổi
8	ly_ do	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do
9	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm thực hiện

Bảng 3.34. Bảng CSDL nhật ký thao tác

* Bảng cau_hinh (Cấu hình ứng dụng)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	khoa_ cau_ hinh	NVARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Khóa cấu hình, là khóa chính của bảng
2	gia_ tri	NVARCHAR(255)	NULL	Giá trị
3	mo_ ta	NVARCHAR(255)	NULL	Ý nghĩa
4	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.35. Bảng CSDL cấu hình ứng dụng

Ràng buộc mức bảng: cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_cau_hinh_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng khach_hang (Khách hàng)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh khách hàng
2	ma_ khach_ hang	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã khách hàng
3	ten	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên khách hàng / đơn vị

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
4	nguoi_ lien_ he	NVARCHAR(120)	NULL	Đầu mối liên hệ
5	so_ dien_ thoai	NVARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại đầu mối
6	email	NVARCHAR(120)	NULL	Email đầu mối
7	dia_ chi	NVARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ
8	ghi_ chu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
9	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
10	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 3.36. Bảng CSDL khách hàng

Ràng buộc mức bảng: cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_khach_hang_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng loai_he_thong (Loại hệ thống điện nhẹ)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh loại hệ thống điện nhẹ
2	ma	NVARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Mã loại hệ thống
3	ten	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên loại hệ thống
4	mo_ ta	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả

Bảng 3.37. Bảng CSDL loại hệ thống điện nhẹ

* Bảng du_an (Dự án)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh dự án
2	ma_ du_ an	NVARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Mã dự án
3	ten	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên dự án / công trình
4	khach_ hang_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (khach_ hang.id)	Mã khách hàng, liên kết với bảng khach_hang
5	dia_ diem_ thi_ cong	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Địa điểm thi công
6	mo_ ta_ pham_ vi	NVARCHAR(MAX)	NULL	Phạm vi công việc
7	bat_ dau_ du_ kien	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu dự kiến

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
8	ket_ thuc_ du_ kien	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm kết thúc dự kiến
9	trang_ thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'LAP_KE_HOACH'	Trạng thái dự án (LAP_KE_HOACH, DANG_THUC_HIEN, TAM_DUNG, HOAN_THANH, HUY)
10	nhan_ su_ phu_ trach_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (nhan_ su.id)	Mã nhân sự NMH phụ trách dự án, liên kết với bảng nhan_su
11	thoi_ diem_ hoan_ thanh	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm Quản lý xác nhận Hoàn thành
12	nguoi_ xac_ nhan_ hoan_ thanh_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người xác nhận Hoàn thành, liên kết với bảng tai_khoan
13	thoi_ diem_ huy	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm Quản lý xác nhận Hủy
14	nguoi_ huy_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người xác nhận Hủy, liên kết với bảng tai_khoan
15	ly_ do_ huy	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do hủy
16	nguoi_ tao_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người tạo, liên kết với bảng tai_khoan
17	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
18	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất
19	phien_ ban	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phiên bản của bản ghi, dùng cho khóa lạc quan (JPA @Version)

Bảng 3.38. Bảng CSDL dự án

Ràng buộc mức bảng: CHECK ck_du_an_thoi_gian: thời điểm bắt đầu phải trước thời điểm kết thúc; CHECK ck_du_an_hoan_thanh: hoàn thành khi và chỉ khi có xác nhận (người, thời điểm); CHECK ck_du_an_huy: hủy khi và chỉ khi có thời điểm và lý do hủy; cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_du_an_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng hang_muc (Hạng mục)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh hạng mục
2	du_ an_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (du_ an.id)	Mã dự án, liên kết với bảng du_an
3	ma_ hang_ muc	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Mã hạng mục (duy nhất trong dự án)
4	ten	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên hạng mục
5	loai_ he_ thong_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (loai_ he_ thong.id)	Mã loại hệ thống, liên kết với bảng loai_he_thong
6	mo_ ta	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả hạng mục
7	thu_ tu	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Thứ tự hiển thị
8	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
9	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 3.39. Bảng CSDL hạng mục

Ràng buộc mức bảng: mã hạng mục không trùng trong cùng một dự án (UNIQUE du_an_id, ma_hang_muc); cặp (id, du_an_id) là duy nhất, làm đích cho khóa ngoại kép của bảng cong_viec; cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_hang_muc_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng cong_viec (Công việc)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh công việc
2	hang_ muc_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (hang_ muc.id)	Mã hạng mục, liên kết với bảng hang_muc
3	du_ an_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (du_ an.id)	Mã dự án (khớp với dự án của hạng mục), liên kết với bảng du_an
4	ma_ cong_ viec	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Mã công việc (duy nhất trong hạng mục)
5	ten	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên công việc
6	mo_ ta	NVARCHAR(MAX)	NULL	Nội dung công việc

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
7	khu_ vuc_ trien_ khai	NVARCHAR(150)	NULL	Khu vực triển khai (tầng, khu, tòa...)
8	bat_ dau_ du_ kien	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu dự kiến
9	ket_ thuc_ du_ kien	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm kết thúc dự kiến
10	trang_ thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'CHUA_BAT_DAU'	Trạng thái công việc (CHUA_BAT_DAU, DANG_THUC_HIEN, HOAN_THANH, HUY)
11	nhan_ su_ chinh_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (nhan_ su.id)	Mã nhân sự NMH phụ trách chính (không tự tạo lịch thi công), liên kết với bảng nhan_su
12	thoi_ diem_ hoan_ thanh	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm Quản lý xác nhận Hoàn thành
13	nguoi_ xac_ nhan_ hoan_ thanh_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người xác nhận Hoàn thành, liên kết với bảng tai_khoan
14	thoi_ diem_ huy	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm Quản lý xác nhận Hủy
15	nguoi_ huy_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người xác nhận Hủy, liên kết với bảng tai_khoan
16	ly_ do_ huy	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do hủy
17	nguoi_ tao_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người tạo, liên kết với bảng tai_khoan
18	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
19	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất
20	phien_ ban	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phiên bản của bản ghi, dùng cho khóa lạc quan (JPA @Version)

Bảng 3.40. Bảng CSDL công việc

Ràng buộc mức bảng: mã công việc không trùng trong cùng một hạng mục (UNIQUE hang_muc_id, ma_cong_viec); cặp (id, du_an_id) là duy nhất, làm đích cho khóa ngoại kép của bảng ho_so; khóa ngoại kép (hang_muc_id, du_an_id) tham chiếu hang_muc (id,

du_an_id), bảo đảm công việc luôn thuộc cùng dự án với hạng mục chứa nó; CHECK ck_cong_viec_thoi_gian: thời điểm bắt đầu phải trước thời điểm kết thúc; CHECK ck_cong_viec_hoan_thanh: hoàn thành khi và chỉ khi có xác nhận (người, thời điểm); CHECK ck_cong_viec_huy: hủy khi và chỉ khi có thời điểm và lý do hủy; cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_cong_viec_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng doi_thi_cong (Đội thi công / tổ thiết kế nội bộ)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh đội thi công / tổ thiết kế nội bộ
2	ma	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã đội/tổ
3	ten	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đội/tổ
4	loai_ doi	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Loại: đội thi công hoặc tổ thiết kế (THI_CONG, THIET_KE)
5	mo_ ta	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả
6	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
7	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 3.41. Bảng CSDL đội thi công / tổ thiết kế nội bộ

Ràng buộc mức bảng: cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_doi_thi_cong_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng chuyen_mon (Chuyên môn)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh chuyên môn
2	ma	NVARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Mã chuyên môn
3	ten	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên chuyên môn
4	mo_ ta	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả

Bảng 3.42. Bảng CSDL chuyên môn

* Bảng nhan_su (Nhân sự)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh nhân sự
2	ma_ nhan_ su	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã nhân sự
3	ho_ ten	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Họ tên
4	so_ dien_ thoai	NVARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại liên hệ
5	email	NVARCHAR(120)	NULL	Email
6	chuc_ danh	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Chức danh (QUAN_LY, DOI_TRUONG, KY_SU, KY_THUAT_VIEN, CONG_NHAN, NHAN_VIEN_THIET_KE)
7	doi_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (doi_ thi_ cong.id)	Mã đội/tổ trực thuộc, liên kết với bảng doi_thi_cong
8	trang_ thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'DANG_LAM_VIEC'	Tình trạng làm việc (DANG_LAM_VIEC, NGUNG_LAM_VIEC)
9	ngay_ vao_ lam	DATE	NULL	Ngày bắt đầu làm việc
10	ngay_ ngung_ lam_ viec	DATE	NULL	Ngày ngừng làm việc
11	ghi_ chu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
12	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
13	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất
14	phien_ ban	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phiên bản của bản ghi, dùng cho khóa lạc quan (JPA @Version)

Bảng 3.43. Bảng CSDL nhân sự

Ràng buộc mức bảng: CHECK ck_nhan_su_ngung: nhân sự ngừng làm việc phải có ngày ngừng; cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_nhan_su_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng nhan_su_chuyen_mon (Chuyên môn của nhân sự)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	nhan_ su_ id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (nhan_ su.id), ON DELETE CASCADE	Mã nhân sự (thuộc khóa chính kép), liên kết với bảng nhan_su
2	chuyen_ mon_ id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (chuyen_ mon.id), ON DELETE CASCADE	Mã chuyên môn (thuộc khóa chính kép), liên kết với bảng chuyen_mon
3	muc_ thanh_ thao	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'THANH_THAO'	Mức thành thạo (CO_BAN, THANH_THAO, CHUYEN_SAU)
4	la_ chuyen_ mon_ chinh	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	Chuyên môn chính của nhân sự

Bảng 3.44. Bảng CSDL chuyên môn của nhân sự

Ràng buộc mức bảng: khóa chính kép (nhan_su_id, chuyen_mon_id).

* Bảng lich_nghi_ban (Lịch nghỉ/bận)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh lịch nghỉ/bận
2	nhan_ su_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (nhan_ su.id)	Mã nhân sự nghỉ/bận, liên kết với bảng nhan_su
3	thoi_ diem_ bat_ dau	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu
4	thoi_ diem_ ket_ thuc	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm kết thúc (khoảng thời gian tính theo nửa khoảng [bắt đầu, kết thúc))
5	ly_ do	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Lý do ngắn gọn
6	trang_ thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'HIEU_LUC'	Hiệu lực hoặc Hủy (HIEU_LUC, HUY)
7	nguoi_ ghi_ nhan_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người ghi nhận, liên kết với bảng tai_khoan
8	nguoi_ huy_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người hủy, liên kết với bảng tai_khoan
9	thoi_ diem_ huy	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm hủy
10	ly_ do_ huy	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do hủy
11	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
12	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất
13	phien_ ban	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phiên bản của bản ghi, dùng cho khóa lạc quan (JPA @Version)

Bảng 3.45. Bảng CSDL lịch nghỉ/bận

Ràng buộc mức bảng: CHECK ck_lich_nghi_thoi_gian: thời điểm bắt đầu phải trước thời điểm kết thúc; CHECK ck_lich_nghi_huy: bản ghi Hủy phải có thời điểm và lý do hủy; cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_lich_nghi_ban_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng phan_cong (Phân công)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh phân công
2	cong_ viec_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (cong_ viec.id)	Mã công việc, liên kết với bảng cong_viec
3	nhan_ su_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (nhan_ su.id)	Mã nhân sự được phân công, liên kết với bảng nhan_su
4	thoi_ diem_ bat_ dau	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu
5	thoi_ diem_ ket_ thuc	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm kết thúc (khoảng thời gian tính theo nửa khoảng [bắt đầu, kết thúc))
6	trang_ thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'HIEU_LUC'	Trạng thái bản ghi phân công (HIEU_LUC, HUY)
7	ghi_ chu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
8	nguoi_ tao_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người lập phân công, liên kết với bảng tai_khoan
9	nguoi_ huy_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người hủy, liên kết với bảng tai_khoan
10	thoi_ diem_ huy	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm hủy
11	ly_ do_ huy	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do hủy
12	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
13	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất
14	phien_ ban	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phiên bản của bản ghi, dùng cho khóa lạc quan (JPA @Version)

Bảng 3.46. Bảng CSDL phân công

Ràng buộc mức bảng: CHECK ck_phan_cong_thoi_gian: thời điểm bắt đầu phải trước thời điểm kết thúc; CHECK ck_phan_cong_huy: bản ghi Hủy phải có thời điểm và lý do hủy; cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_phan_cong_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng doi_ben_ngoai (Đội/đơn vị thi công bên ngoài)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh đội/đơn vị thi công bên ngoài
2	ten	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên đội hoặc đơn vị
3	nguoi_ lien_ he	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Đầu mối liên hệ
4	so_ dien_ thoai	NVARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại đầu mối
5	khu_ vuc_ hoat_ dong	NVARCHAR(150)	NULL	Khu vực hoạt động
6	trang_ thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'HOP_TAC'	Tình trạng hợp tác (HOP_TAC, NGUNG_HOP_TAC)
7	ghi_ chu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
8	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
9	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 3.47. Bảng CSDL đội/đơn vị thi công bên ngoài

Ràng buộc mức bảng: cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_doi_ben_ngoai_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng phan_cong_ben_ngoai (Phần việc giao bên ngoài)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh phần việc giao bên ngoài
2	cong_ viec_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (cong_ viec.id)	Mã công việc, liên kết với bảng cong_viec
3	doi_ ben_ ngoai_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doi_ ben_ ngoai.id)	Mã đội/đơn vị bên ngoài, liên kết với bảng doi_ben_ngoai
4	phan_ viec_ giao	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Phần việc được giao
5	bat_ dau_ du_ kien	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu dự kiến
6	ket_ thuc_ du_ kien	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm kết thúc dự kiến
7	so_ nguoi_ du_ kien	SMALLINT	NULL	Số công nhân dự kiến huy động
8	nhan_ su_ phoi_ hop_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (nhan_ su.id)	Mã nhân sự NMH phụ trách phối hợp, liên kết với bảng nhan_su
9	trang_ thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'HIEU_LUC'	Chưa hủy hoặc Hủy (HIEU_LUC, HUY)
10	ghi_ chu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
11	nguoi_ tao_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người ghi nhận, liên kết với bảng tai_khoan
12	thoi_ diem_ huy	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm hủy
13	ly_ do_ huy	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do hủy
14	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
15	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất
16	phien_ ban	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số phiên bản của bản ghi, dùng cho khóa lạc quan (JPA @Version)

Bảng 3.48. Bảng CSDL phần việc giao bên ngoài

Ràng buộc mức bảng: CHECK ck_pc_ngoai_thoi_gian: thời điểm bắt đầu phải trước thời điểm kết thúc; CHECK ck_pc_ngoai_huy: bản ghi Hủy phải có thời điểm và lý do hủy; cột

thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_phan_cong_ben_ngoai_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng cap_nhat_ket_qua (Cập nhật kết quả)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh cập nhật kết quả
2	cong_ viec_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (cong_ viec.id)	Mã công việc, liên kết với bảng cong_viec
3	phan_ cong_ ben_ ngoai_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (phan_ cong_ ben_ ngoai.id)	Mã phần việc giao ngoài liên quan (nếu có), liên kết với bảng phan_cong_ben_ngoai
4	tai_ khoan_ gui_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người gửi/ghi nhận, liên kết với bảng tai_khoan
5	thoi_ diem_ ghi_ nhan	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm ghi nhận
6	noi_ dung	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Nội dung đã thực hiện
7	kho_ khan	NVARCHAR(MAX)	NULL	Khó khăn, vướng mắc phát sinh
8	de_ nghi_ hoan_ thanh	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	Đề nghị Quản lý xác nhận Hoàn thành
9	cap_ nhat_ dinh_ chinh_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (cap_ nhat_ ket_ qua.id)	Mã bản cập nhật được bổ sung hoặc đính chính (tự tham chiếu), liên kết với chính bảng cap_nhat_ket_qua
10	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi

Bảng 3.49. Bảng CSDL cập nhật kết quả

* Bảng tep_minh_chung (Tệp minh chứng)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh tệp minh chứng
2	cap_ nhat_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (cap_ nhat_ ket_ qua.id)	Mã cập nhật kết quả, liên kết với bảng cap_nhat_ket_qua
3	ten_ tep_ goc	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên tệp gốc
4	duong_ dan_ luu	NVARCHAR(500)	NOT NULL, UNIQUE	Đường dẫn trong kho tệp (không trùng nhau)
5	kieu_ noi_ dung	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Kiểu nội dung
6	dung_ luong_ byte	BIGINT	NOT NULL	Dung lượng (byte)
7	ma_ bam_ sha256	CHAR(64)	NOT NULL	Mã băm SHA-256 để đối chiếu toàn vẹn
8	thoi_ diem_ tai_ len	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tải lên

Bảng 3.50. Bảng CSDL tệp minh chứng

* Bảng ho_so (Hồ sơ kỹ thuật)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh hồ sơ kỹ thuật
2	du_ an_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (du_ an.id)	Mã dự án, liên kết với bảng du_an
3	cong_ viec_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY kép (cong_ viec.id, cong_ viec.du_ an_ id)	Mã công việc liên quan (nếu có), liên kết với bảng cong_viec; kết hợp với du_an_id thành khóa ngoại kép để công việc luôn cùng dự án với hồ sơ
4	tieu_ de	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên tài liệu
5	loai_ ho_ so	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Loại hồ sơ (THIET_KE, THI_CONG, HOAN_CONG, NGHIEM_THU, BAN_GIAO)
6	pham_ vi_ su_ dung	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK, DEFAULT 'DUNG_CHUNG_DU_AN'	Phạm vi sử dụng (DUNG_CHUNG_DU_AN, RIENG_CONG_VIEC)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
7	mo_ ta	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả
8	nguoi_ tao_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người tạo, liên kết với bảng tai_khoan
9	thoi_ diem_ tao	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo bản ghi
10	thoi_ diem_ cap_ nhat	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 3.51. Bảng CSDL hồ sơ kỹ thuật

Ràng buộc mức bảng: khóa ngoại kép (cong_viec_id, du_an_id) tham chiếu cong_viec (id, du_an_id), bảo đảm hồ sơ gắn với công việc phải cùng dự án với công việc đó; CHECK ck_ho_so_pham_vi: hồ sơ riêng công việc phải chỉ rõ công việc; cột thoi_diem_cap_nhat được trigger trg_ho_so_cap_nhat tự cập nhật mỗi khi bản ghi được sửa.

* Bảng phien_ban_ho_so (Phiên bản hồ sơ)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, tự tăng (IDENTITY), định danh phiên bản hồ sơ
2	ho_ so_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (ho_ so.id)	Mã hồ sơ, liên kết với bảng ho_so
3	so_ phien_ ban	INT	NOT NULL	Số thứ tự lần cập nhật (1, 2, 3...)
4	nhan_ phien_ ban	NVARCHAR(50)	NULL	Nhãn phiên bản do người dùng nhập (Rev A, v2...)
5	ten_ tep_ goc	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên tệp gốc
6	duong_ dan_ luu	NVARCHAR(500)	NOT NULL, UNIQUE	Đường dẫn trong kho tệp (không trùng nhau)
7	loai_ tep	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Loại tệp (BAN_VE_CAD, PDF, ANH, BANG_TINH, NEN, KHAC)
8	kieu_ noi_ dung	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Kiểu nội dung
9	dung_ luong_ byte	BIGINT	NOT NULL	Dung lượng (byte)
10	ma_ bam_ sha256	CHAR(64)	NOT NULL	Mã băm SHA-256
11	noi_ dung_ thay_ doi	NVARCHAR(255)	NULL	Nội dung thay đổi so với bản trước
12	nguoi_ tai_ len_ id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người tải lên, liên kết với bảng tai_khoan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
13	thoi_ diem_ tai_ len	DATETIME2(0)	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tải lên
14	duoc_ chon	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	Là bản được chọn để triển khai
15	nguoi_ chon_ id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY (tai_ khoan.id)	Người chọn, liên kết với bảng tai_khoan
16	thoi_ diem_ chon	DATETIME2(0)	NULL	Thời điểm chọn
17	khoa_ duoc_ chon	BIGINT	COMPUTED, PERSISTED	Cột tính toán lưu trữ (PERSISTED): bằng ho_so_id nếu duoc_chon = 1, ngược lại là NULL; việc "tối đa một bản được chọn cho mỗi hồ sơ" được bảo đảm bằng chỉ mục UNIQUE lọc trên ho_so_id (điều kiện duoc_chon = 1)

Bảng 3.52. Bảng CSDL phiên bản hồ sơ

Ràng buộc mức bảng: số thứ tự phiên bản không trùng trong cùng một hồ sơ (UNIQUE ho_so_id, so_phien_ban); chỉ mục UNIQUE lọc trên ho_so_id với điều kiện duoc_chon = 1, bảo đảm mỗi hồ sơ có tối đa một phiên bản được chọn triển khai; CHECK ck_phien_ban_ho_so_duoc_chon: bản được chọn phải có người và thời điểm chọn.